

Systèmes linéaires

Systèmes linéaires

Exercice 5.1 (★)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les systèmes linéaires suivants :

$$\begin{array}{lll}
 (\mathcal{S}_1) : \begin{cases} x + y + 2z = 5 \\ x - y - z = 1 \\ x + z = 3 \end{cases} & (\mathcal{S}_5) : \begin{cases} x + y - z + t = 2 \\ 2x - 2y + z - 2t = 1 \\ -x + y + z - 2t = -2 \end{cases} & (\mathcal{S}_8) : \begin{cases} 3x - 6y - 6z + 8t = 2 \\ x - 2y - 3z + 4t = 0 \\ -2x + 4y + 4z - 5t = 3 \\ 6x - 12y - 12z + 16t = 4 \end{cases} \\
 (\mathcal{S}_2) : \begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + y + 2z = 5 \\ x + 2y + z = 4 \end{cases} & (\mathcal{S}_6) : \begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ x - y + z - t = -1 \end{cases} & (\mathcal{S}_9) : \begin{cases} 3x + 4y + z + 2t = 3 \\ 6x + 8y + 2z + 6t = 7 \\ 9x + 12y + 3z + 10t = 0 \end{cases} \\
 (\mathcal{S}_3) : \begin{cases} x - 3y + z = 1 \\ 2x + y + z = -1 \\ x + 11y - z = 5 \end{cases} & & \\
 (\mathcal{S}_4) : \begin{cases} 2x - 3y + 6z + 2t = 5 \\ y - 2z + t = 1 \\ z - 3t = 2 \end{cases} & (\mathcal{S}_7) : \begin{cases} x - 2y + z + t = 1 \\ 2x + y - z = 2 \\ 3x - y + t = 3 \\ 4x - 3y + z + 2t = 4 \end{cases} & (\mathcal{S}_{10}) : \begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ 2x + 5y - 3z = 1 \\ 3x + 4y + 4z = 1 \\ x - 2y - 4z = 3 \end{cases}
 \end{array}$$

Exercice 5.2 (★★)

L'espace est rapporté à un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1. (a) On considère les trois points $A(-1, 2, 1)$, $B(1, -6, -1)$ et $C(2, 2, 2)$. Donner un système d'équations paramétriques du plan $\mathcal{P}$ défini par les points A, B, C , puis une équation cartésienne de $\mathcal{P}$.
 (b) Mêmes questions avec les points $A'(1, 1, 1)$, $B'(1, 2, 3)$ et $C' = (4, 0, 0)$.
 (c) Donner l'équation paramétrique de la droite $\mathcal{D}$ passant par les points $A(1, -1, 1)$ et $B(2, 0, 0)$, puis un système d'équations cartésiennes de $\mathcal{D}$.
2. (a) Donner une écriture paramétrique du plan $\mathcal{P}$ d'équation $x - 2y + z = 3$
 (b) On considère la droite $\mathcal{D}$ définie par le système d'équations cartésiennes $\begin{cases} x + y - 3z = -6 \\ -2x - 4y + 3z = -1 \end{cases}$
 Donner une écriture paramétrique de $\mathcal{D}$.
3. On considère la droite $\mathcal{D}$ ayant pour équation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 \\ z = -3t \end{cases} \quad \text{où } t \in \mathbb{R}$$
 (a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite $\mathcal{D}'$ parallèle à $\mathcal{D}$ et passant par le point $C(1, 0, -1)$.
 (b) Déterminer un système d'équations cartésiennes de $\mathcal{D}'$.
 (c) Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ contenant $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$.

Systèmes linéaires à paramètres

Exercice 5.3 (★★)

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Résoudre le système $\begin{cases} x + 2y = 0 \\ ax + 3y = b \end{cases}$. Interpréter géométriquement les résultats obtenus.

Exercice 5.4 (★★★★)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les systèmes suivants, en discutant suivant les valeurs des paramètres a et b ou m

$$\begin{array}{ll} 1. \begin{cases} 2x + y - 3z = a \\ 3x + 2y + z = a + 3 \\ 7x + 4y - 5z = 2a + 5 \end{cases} & 3. \begin{cases} x - my + m^2z = m \\ mx - m^2y + mz = 1 \\ mx + y - m^3z = 1 \end{cases} \\ 2. \begin{cases} mx + y + z + t = 1 \\ x + my + z + t = m \\ x + y + mz + t = m + 1 \end{cases} & 4. (\star) \begin{cases} x + ay + bz = 0 \\ ax + y + bz = 0 \\ bx + ay + z = 0 \end{cases} \end{array}$$

Exercice 5.5 (★★★★)

L'espace est rapporté à un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Discuter, suivant les valeurs de $m \in \mathbb{R}$, l'intersection de la droite $\mathcal{D}$ d'équation $\begin{cases} mx + 2y + 3z = 3 \\ (m - 1)x + my + z = 1 \end{cases}$ et du plan $\mathcal{P}$ d'équation $(m + 1)x + my + (m - 1)z = m - 1$.

Exercice 5.6 (★★★★)

On munit l'espace d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur $a \in \mathbb{R}$ pour qu'il existe une même droite contenue dans les trois plans définis par les équations suivantes :

$$\begin{array}{ll} (P_1) : & (1 - a)x - 2y + z = 0 \\ (P_2) : & 3x - (1 + a)y - 2z = 0 \\ (P_3) : & 3x - 2y - (1 + a)z = 0 \end{array}$$